



**Universidad de Costa Rica Sede
Regional del Pacífico Bach.
Informática Empresarial
Desarrollo de Software III**
Fecha de entrega: **02 de julio del 2026**

Proyecto Programado

Valor: 10%

Modalidad: Grupal (3 estudiantes)

Duración: 3 semanas

Desarrollo del Proyecto

Cada grupo deberá seleccionar una problemática de interés social y plantear una solución informática basada en una aplicación web desarrollada con tecnologías modernas de desarrollo backend y frontend. La propuesta deberá justificar claramente la necesidad del sistema, identificar los actores involucrados y explicar de qué forma la solución tecnológica contribuirá a mejorar o resolver el problema identificado.

Como primera etapa, el equipo deberá realizar un análisis detallado del problema seleccionado. Este análisis debe permitir identificar los procesos principales que serán automatizados por el sistema, las entidades involucradas, los datos que deben administrarse y las relaciones existentes entre ellas. A partir de este análisis se deberá elaborar el diseño conceptual del sistema, incluyendo diagramas UML que representen las entidades, relaciones y estructura general de la solución propuesta.



Posteriormente, los estudiantes deberán diseñar la arquitectura del sistema siguiendo el modelo de desarrollo por capas. El proyecto deberá evidenciar una clara separación entre la capa de presentación, la capa de servicios, la capa de acceso a datos y la capa de persistencia. Cada componente deberá tener responsabilidades claramente definidas para garantizar un software mantenible, escalable y alineado con los principios SOLID estudiados durante el curso.

El backend deberá desarrollarse utilizando FastAPI como framework principal para la construcción de APIs REST. El equipo deberá implementar los endpoints necesarios para permitir la gestión de la información del sistema mediante operaciones de consulta, registro, actualización y eliminación de datos. Todas las respuestas generadas por las APIs deberán utilizar el formato JSON y deberán ser consumidas desde la interfaz web desarrollada por el grupo.

La persistencia de la información deberá realizarse mediante una base de datos relacional utilizando SQLAlchemy como ORM. Los estudiantes deberán modelar correctamente las entidades del sistema, definir sus atributos y relaciones, implementar las tablas correspondientes y utilizar el ORM para realizar todas las operaciones de acceso a datos. Se espera que los estudiantes comprendan y apliquen el concepto de mapeo objeto-relacional evitando el uso excesivo de consultas SQL directas.

La aplicación deberá incorporar un sistema de autenticación que permita controlar el acceso a las funcionalidades disponibles. Los usuarios deberán iniciar sesión para utilizar el sistema y el backend deberá validar las credenciales antes de permitir el acceso a los diferentes módulos. El mecanismo de autenticación podrá implementarse mediante sesiones o tokens, siempre que se mantenga una adecuada separación entre el frontend y el backend.



El sistema deberá incluir al menos tres módulos funcionales relacionados con la problemática seleccionada. Cada módulo deberá permitir registrar información, consultar registros individuales, visualizar listados generales, realizar búsquedas y ejecutar procesos propios del dominio del problema. Estos módulos deberán interactuar entre sí y reflejar escenarios reales de uso.

Además de las funcionalidades básicas de mantenimiento de información, el sistema deberá incorporar procesos de negocio que agreguen valor a la solución propuesta. Estos procesos pueden incluir cálculos, validaciones, generación de estadísticas, relaciones entre entidades, control de disponibilidad de recursos, generación de resultados automáticos o cualquier otra lógica propia del problema seleccionado. La implementación de estos procesos deberá realizarse dentro de la capa de servicios para mantener una correcta separación de responsabilidades.

La interfaz web deberá desarrollarse utilizando HTML, CSS y JavaScript. El frontend será responsable de interactuar con el usuario, mostrar formularios, tablas, reportes y resultados generados por el sistema. Todas las operaciones deberán realizarse consumiendo las APIs desarrolladas en FastAPI. Se espera que la aplicación presente una interfaz clara, organizada y funcional que facilite la interacción del usuario con el sistema.

El proyecto deberá incluir al menos dos reportes que permitan visualizar información relevante para la toma de decisiones. Los reportes podrán consistir en consultas filtradas, estadísticas, agrupaciones, indicadores o resúmenes de información obtenidos a partir de los datos almacenados en la base de datos. Estos reportes deberán mostrarse directamente en la aplicación web.



Durante todo el desarrollo del proyecto, el equipo deberá utilizar Git y GitHub como herramientas de control de versiones. El repositorio deberá ser compartido entre todos los integrantes del grupo y deberá evidenciar el trabajo colaborativo mediante un historial de commits realizados por los diferentes miembros. Se espera que cada estudiante participe activamente en el desarrollo y que exista evidencia clara de la evolución progresiva del proyecto.

Finalmente, cada grupo deberá realizar una exposición formal del sistema desarrollado. Durante la presentación se deberá explicar el problema abordado, la arquitectura implementada, el diseño de la base de datos, el uso del ORM, la construcción de las APIs REST, la integración con el frontend, la aplicación de los principios SOLID y la utilización de GitHub como herramienta de trabajo colaborativo. La demostración deberá incluir la ejecución completa del sistema y la validación de las principales funcionalidades desarrolladas.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Valor
Cumplimiento de los requerimientos funcionales (módulos, procesos y funcionamiento general)	25 pts
Desarrollo de APIs REST con FastAPI	15 pts
Implementación de Base de Datos y ORM (SQLAlchemy)	15 pts
Arquitectura del sistema (MVC, n-capas y organización del proyecto)	10 pts
Aplicación de principios SOLID	10 pts
Frontend Web (HTML, CSS y JavaScript)	10 pts
Reportes y procesos de negocio	5 pts
Uso de Git y GitHub (repositorio, commits y trabajo colaborativo)	5 pts
Documentación técnica (README, UML y descripción del proyecto)	3 pts
Exposición y defensa del proyecto	2 pts
TOTAL	100 pts

“No se evalúa solo que funcione... se evalúa cómo está construido.”